JOBSHEET 8

MUHAMMAD ANDHANY BAHAR
TI-1C

2.1 Percobaan 1: Review Perulangan 1

```java
import java.util.Scanner;
public class Star20 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            System.out.print("*");
        }
        System.out.println();
        sc.close();
    }
}
```

```
PS E:\POLINEMA\Jobsheet\Jobsheet 8\daspro-jobsheet8> & 'C:\Users\Andhany Bahar\.vscode\extensions\redhat.j
_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Andhany Bahar\AppData\Roaming\
05be8874c9b61a1\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet8_1a7bccd6\bin' 'Star20'
Masukkan nilai n = 5
*****
```

```
PS E:\POLINEMA\Jobsheet\Jobsheet 8\d
ensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64
ppData\Roaming\Code\User\workspaceSt
Masukkan nilai n = 3
***
```

```
PS E:\POLINEMA\Jobsheet\Jobsheet
ensions\redhat.java-1.58.0-win32
ppData\Roaming\Code\User\workspa
Masukkan nilai n = 7
*******
```

Pertanyaan:

1. Jika inisialisasi i = 1 diubah menjadi i = 0 tanpa mengubah kondisi, berapa karakter * yang tercetak ketika n = 5? Jelaskan.
2. Jika kondisi i <= n diganti menjadi i < n, berapa kali perulangan dijalankan saat n = 5? Mengapa hasilnya berbeda?
3. Prediksi output potongan kode berikut ketika n = 9, kemudian buktikan dengan mengganti perulangan FOR pada program Anda dan menjalankannya. *(kode di atas)* Modifikasi kode tersebut agar mencetak bilangan ganjil positif yang tidak melebihi n.

```java
for (int i = 2; i <= n; i += 2) {
    System.out.print(i + " ");
}
```

JOBSHEET 8

MUHAMMAD ANDHANY BAHAR
TI-1C

4. Jelaskan mengapa perubahan *increment* i++ menjadi i-- (dengan kondisi tetap i <= n) membuat perulangan berjalan terus-menerus dan tidak berhenti dalam waktu wajar untuk n positif. Jangan menjalankan versi tersebut; jika terlanjur berjalan, hentikan program dengan menekan Ctrl + C pada terminal.

Jawaban:

1. Jumlah * yang muncul adalah 6, karena 1 sampai 5 dihitung menjadi 5, Jika 1 diubah menjadi 0, maka akan menghasilkan 6 karena mulai dihitung dari 0 sampai 5

2. Jumlah * yang muncul adalah 4, karena kondisi **I < n** menyebabkan jumlah * akan selalu kurang satu dari nilai n

3. Output dari kode tersebut adalah 2 4 6 8, Kode modifikasi agar bilangan ganjil dan tidak lebih dari 9 adalah

```
for (int i = 1; i < n; i += 2) {
    System.out.print(i + " ");
}
```

Yang diubah adalah dari **int i = 2 menjadi int i = 1** dengan output berikut:

```
7
8       for (int i = 1; i <= n; i += 2) {
9           System.out.print(i + " ");
10      }
11      System.out.println();
12      sc.close();
13  }
14  }
15
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
PS E:\POLINEMA\Jobsheet\Jobsheet 8\daspro-jobsheet8>  e:; cd 'e:\POLINEMA\Jobsheet\Jo
ensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+Sh
ppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\f5933e85cc502c2dc05be8874c9b61a1\redhat.jav
Masukkan nilai n = 9
1 3 5 7 9
PS E:\POLINEMA\Jobsheet\Jobsheet 8\daspro-jobsheet8>
```

4. Karena i terus mengecil (1, 0, -1, -2, ...), nilainya selalu lebih kecil dari n, sehingga i <= n **selalu true** dan kondisi berhenti tidak pernah tercapai

2.2 Percobaan 2: Pola Bintang Persegi Panjang (Nested FOR)

```
ctangle20.java > Rectangle20 > main(String[])
import java.util.Scanner;
public class Rectangle20 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= baris; i++) {
            for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }
        sc.close();
    }
```

```
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
******

******

******
```

```
Masukkan jumlah baris: 4
Masukkan jumlah kolom: 2
**
**
**
**
```

```
Masukkan jumlah baris: 1
Masukkan jumlah kolom: 5
*****
```

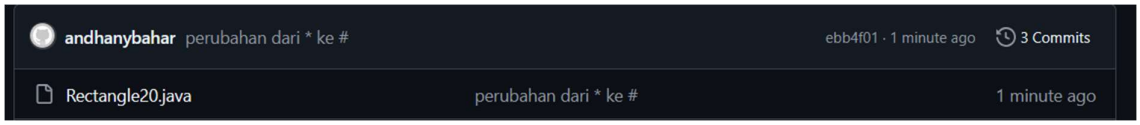
JOBSHEET 8

MUHAMMAD ANDHANY BAHAR
TI-1C

Pertanyaan:

1. Tentukan fungsi variabel i dan j pada program tersebut.
2. Berapa kali *outer loop*, *inner loop*, dan perintah print("*") dijalankan untuk baris = 4 dan kolom = 7?
3. Apa yang terjadi jika batas perulangan luar dan dalam ditukar (outer menggunakan kolom, inner menggunakan baris)? Gunakan baris = 3 dan kolom = 6 untuk menjelaskan.
4. Jelaskan akibat penghapusan System.out.println(); setelah *inner loop*.
5. Modifikasi program agar karakter yang dicetak adalah #, lalu *commit* dan *push* perubahan ke GitHub.

Jawaban:

1. Fungsi variable **i** menghitung **baris**, variable **j** menghitung **kolom**
2. Outer loop dijalankan 4 kali, Inner loop dijalankan 7 kali, jadi perintah print total 28 kali
3. Jika batasnya ditukar **outer loop memakai kolom** dan **inner loop memakai baris,** Outer loop berjalan 6 kali, sehingga tercetak 6 baris Inner loop berjalan 3 kali pada setiap baris
4. Jika dihapus, tanda * dari semua iterasi outer loop akan tercetak berurutan pada satu baris
5. 

2.3 Percobaan 3: Debugging Bintang Segitiga – Nested WHILE

```java
import java.util.Scanner;

public class Triangle20 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 0;
        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            i++;
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai n = 3
******
```

```
Masukkan nilai n = 5
***************
```

JOBSHEET 8

MUHAMMAD ANDHANY BAHAR
TI-1C

```
Masukkan nilai n = 5
[i=1] [i=2] [i=2] [i=3] [i=3] [i=3] [i=4] [i=4] [i=4] [i=4] [i=5] [i=5] [i=5] [i=5] [i=5]
PS E:\POLINEMA\Jobsheet\Jobsheet 8\daspro-jobsheet8>
```

a. berapa kali outer loop dijalankan? Apakah sama dengan jumlah baris yang diinginkan?

Jawaban: 15, jumlah baris nya sama

b. berapa karakter * yang tercetak saat i = 0?

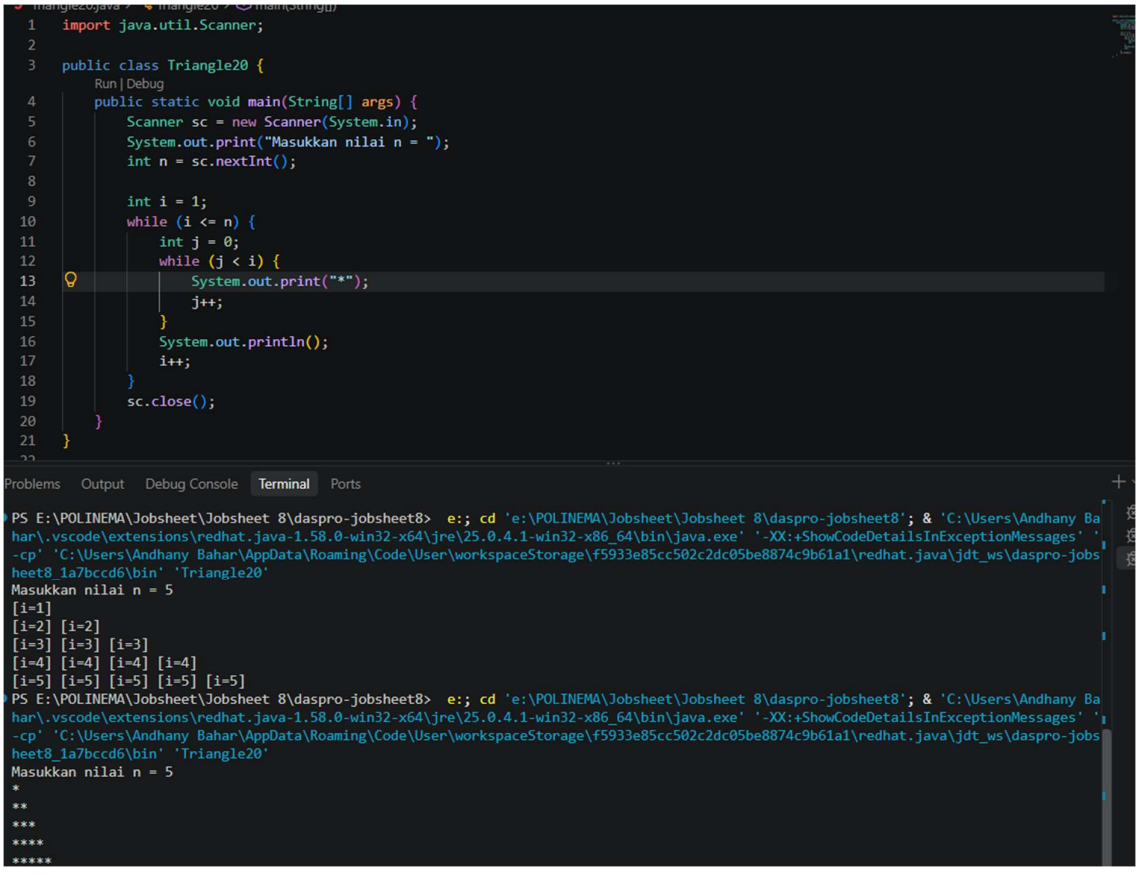
Jawaban: 15

c. mengapa semua karakter tampil dalam satu baris?

Jawaban: Karena print yang digunakan yaitu print bukan prinln

a. tambahkan System.out.println(); setelah inner loop selesai, sebelum i++. Jalankan dan amati: apakah masih ada baris yang tidak berisi *?

Jawaban: yaitu masih ada, satu baris kosong di paling atas.



```java
import java.util.Scanner;

public class Triangle20 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 1;
        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS E:\POLINEMA\Jobsheet\Jobsheet 8\daspro-jobsheet8>  e:; cd 'e:\POLINEMA\Jobsheet\Jobsheet 8\daspro-jobsheet8'; & 'C:\Users\Andhany Bahar\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Andhany Bahar\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\f5933e85cc502c2dc05be8874c9b61a1\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet8_1a7bccd6\bin' 'Triangle20'
Masukkan nilai n = 5
[i=1]
[i=2] [i=2]
[i=3] [i=3] [i=3]
[i=4] [i=4] [i=4] [i=4]
[i=5] [i=5] [i=5] [i=5] [i=5]
PS E:\POLINEMA\Jobsheet\Jobsheet 8\daspro-jobsheet8>  e:; cd 'e:\POLINEMA\Jobsheet\Jobsheet 8\daspro-jobsheet8'; & 'C:\Users\Andhany Bahar\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Andhany Bahar\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\f5933e85cc502c2dc05be8874c9b61a1\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet8_1a7bccd6\bin' 'Triangle20'
Masukkan nilai n = 5
*
**
***
****
*****
```

JOBSHEET 8

MUHAMMAD ANDHANY BAHAR
TI-1C

```java
public class Triangle20 {
    public static void main(String[] args) {
            while (j < i) {

                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }
         i = n;
        while (i >= 1) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i--;
        }
        sc.close();
    }
}
```

Problems Output Debug Console **Terminal** Ports

```
PS E:\POLINEMA\Jobsheet\Jobsheet 8>  & 'C:\Users\Andhany Bahar\.vscode\ext
  '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Andhany Bahar\A
edhat.java\jdt_ws\Jobsheet 8_1a641839\bin' 'Triangle20'
Masukkan nilai n = 5
*****
****
***
**
*
```

JOBSHEET 8

MUHAMMAD ANDHANY BAHAR
TI-1C

PERTANYAAN:

1. Sebutkan ketidaksesuaian output awal dan minimal dua perbaikan yang diperlukan untuk menghasilkan pola segitiga bertingkat.
2. Jelaskan peran variabel i dan j. Mengapa nilai j harus diinisialisasi kembali ke 0 pada setiap iterasi *outer loop*? Apa yang terjadi jika j tidak di-*reset*?
3. Jelaskan perubahan inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai (*update*) pada *outer loop* yang diperlukan untuk membentuk segitiga terbalik.

Jawaban:

1. **Ada dua output yang tidak sesuai yaitu**

   Tidak ada pindah baris. Program hanya memakai `print`, sehingga semua bintang tercetak berderet di satu baris.

   Outer loop berjalan n + 1 kali. Karena `i` mulai dari 0 dan kondisinya `i <= n`, nilai `i` adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 (6 kali). Saat `i = 0`, inner loop tidak mencetak apa pun karena `j < 0` langsung false. Hasilnya satu iterasi yang kosong.

   Perbaikan yang diperlukan ada dua

   a. Tambahkan System.out.println(); setelah inner loop selesai, sebelum i++, agar setiap baris bintang pindah baris.
   b. Ubah inisialisasi outer loop dari int i = 0; menjadi int i = 1;, agar outer loop berjalan tepat n kali dan tidak ada baris kosong.

2. **Peran Variabel:**

   `i` adalah penghitung **outer loop**. Ia menunjukkan nomor baris yang sedang dicetak, dan nilainya juga menentukan jumlah bintang pada baris itu (baris ke-`i` berisi `i` bintang).

   `j` adalah penghitung **inner loop**. Ia menghitung berapa bintang yang sudah tercetak **pada baris yang sedang dikerjakan**.

Mengapa `j` harus diinisialisasi ke 0 pada setiap iterasi outer loop? Karena setiap baris baru harus mulai menghitung bintangnya dari awal. Nilai `j` adalah “jumlah bintang yang sudah tercetak di baris ini”, jadi saat pindah ke baris berikutnya hitungannya harus kembali 0.

Jika `j` tidak di-reset (misalnya `int j = 0;` dipindah ke luar sebelum `while (i <= n)`), nilai `j` terbawa dari baris sebelumnya.

3. Segitiga terbalik dimulai dari baris terpanjang (n bintang) lalu berkurang satu per baris sampai 1 bintang. Maka outer loop harus **menurun** dari n ke 1

2.4 Percobaan 4: Studi Kasus Nilai Tugas Proyek Kelompok

```
Kelompok20.java > NilaiKelompok20
import java.util.Scanner;

public class NilaiKelompok20 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah kelompok: ");
        int jumlahKelompok = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah penilai: ");
        int jumlahPenilai = sc.nextInt();

        if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <= 0) {
            System.out.println("Jumlah kelompok dan penilai harus > 0");
            sc.close();
            return;
        }

        double rataTertinggi = -1;
        int kelompokTerbaik = 0;

        for (int nomorKelompok = 1; nomorKelompok <= jumlahKelompok; nomorKelompok++) {
            System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);
            double totalNilai = 0;

            for (int penilai = 1; penilai <= jumlahPenilai; penilai++) {
                int nilai;
                do {
                    System.out.print("Nilai Penilai " + penilai + " = ");
                    nilai = sc.nextInt();
                    if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                        System.out.println("Nilai harus antara 0-100");
                    }
                } while (nilai < 0 || nilai > 100);

                totalNilai += nilai;
            }

            double rataNilai = totalNilai / jumlahPenilai;
            System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok + " : Nilai rata-rata " + rataNilai);

            if (rataNilai > rataTertinggi) {
                rataTertinggi = rataNilai;
                kelompokTerbaik = nomorKelompok;
            }

            System.out.println("============================");
        }

        System.out.println("Kelompok terbaik    : " + kelompokTerbaik);
        System.out.println("Rata-rata tertinggi : " + rataTertinggi);
        sc.close();
    }
}
```

Pertanyaan:

1. Mengapa totalNilai perlu di-*reset* di dalam *outer loop*, tetapi rataTertinggi tidak boleh di-*reset* pada setiap kelompok?

JOBSHEET 8

MUHAMMAD ANDHANY BAHAR
TI-1C

2. Untuk 3 kelompok dan 2 penilai (tanpa input yang salah), berapa kali badan perulangan FOR dijalankan secara keseluruhan?
3. Apa yang terjadi jika totalNilai dideklarasikan sebagai int dan rata-rata dihitung menggunakan pembagian dua bilangan bulat? Berikan contoh nilai.
4. Mengapa rataTertinggi diberi nilai awal -1, bukan 0? Berikan contoh input yang membuat hasil salah apabila nilai awalnya 0.
5. Program ini memiliki tiga tingkat perulangan. Sebutkan masing-masing jenis perulangan beserta perannya.

Jawaban:

1.Perbedaannya ada pada cakupan data masing-masing variabel:

- **totalNilai** hanya berlaku untuk satu kelompok. Setiap kelompok punya jumlah nilainya sendiri, jadi saat pindah ke kelompok berikutnya hitungan harus mulai dari 0. Kalau tidak di-reset, nilai kelompok sebelumnya ikut tertambah dan rata-ratanya salah. Karena itu double totalNilai = 0; ditulis **di dalam** outer loop.
- **rataTertinggi** adalah rekor yang harus dibandingkan lintas semua kelompok. Kalau di-reset di setiap kelompok, rekor kelompok sebelumnya hilang, sehingga setiap kelompok otomatis dianggap yang tertinggi. Karena itu variabel ini dideklarasikan sebelum outer loop (langkah 3).

2. 3 kelompok × 2 penilai = 6 kali

3. pembagian int / int menghasilkan **int**, sehingga bagian desimalnya **dibuang** (dipotong, bukan dibulatkan). Hasil yang sudah terpotong itu baru diubah ke double, jadi desimalnya tidak kembali.

4. Nilai penilai valid berada pada rentang 0 sampai 100, sehingga rata-rata kelompok paling kecil adalah **0**. Nilai awal -1 berada di bawah semua kemungkinan rata-rata, jadi kelompok pertama pasti lolos kondisi rataNilai > rataTertinggi dan tercatat sebagai pilihan sementara.

Jika nilai awalnya 0, ada masalah ketika semua kelompok memiliki rata-rata 0, karena 0 > 0 bernilai false dan tidak ada kelompok yang pernah tercatat.

JOBSHEET 8

MUHAMMAD ANDHANY BAHAR
TI-1C

5.Tiga Tingkat perulangan dan peran nya

Tingkat Luar : While, Berperan Memproses kelompok satu per satu dari kelompok 1 sampai terakhir. Jumlah putarannya sesuai jumlahKelompok, dengan nomorKelompok++ sebagai pengubah penghitung**.**

Tingkat Tengah: FOR, Mengambil nilai dari setiap penilai dalam satu kelompok dan menjumlahkannya ke totalNilai. Jumlah putarannya pasti, yaitu jumlahPenilai

Tingkat Dalam: DO-While, Memvalidasi input satu nilai. Input diminta minimal sekali, lalu diulang selama nilai di luar rentang 0–100. Jumlah putarannya tidak pasti, tergantung kapan pengguna memasukkan nilai valid.

TUGAS

1. Tugas 1: Pola Bilangan Bertingkat

```java
import java.util.Scanner;
public class Tugas1_20 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Masukkan nilai n = ");
    int n = sc.nextInt();

    if (n < 1) {
        System.out.println("Nilai n minimal 1.");
    } else {
        int totalAngka = 0;

        for (int i = 1; i <= n; i++) {          // outer loop: baris
            for (int j = 1; j <= i; j++) {      // inner loop: angka 1 sampai i
                if (j > 1) {
                    System.out.print(" ");
                }
                System.out.print(j);
                totalAngka++;
            }
            System.out.println();
        }
        System.out.println("Total angka tercetak: " + totalAngka);
    }
    sc.close();
}


}
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS E:\POLINEMA\Jobsheet\Jobsheet 8\daspro-jobsheet8>  & 'C:\Users\Andhany Bahar\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4
PS E:\POLINEMA\Jobsheet\Jobsheet 8\daspro-jobsheet8>  e:; cd 'e:\POLINEMA\Jobsheet\Jobsheet 8\daspro-jobsheet8'; & 'C:\Users\Andhany Bahar
-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Andhany Bahar\AppData\Roaming\Code
874c9b61a1\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet8_1a7bccd6\bin' 'Tugas1_20'
Masukkan nilai n = 5
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
Total angka tercetak: 15
```

JOBSHEET 8

MUHAMMAD ANDHANY BAHAR
TI-1C

2. Tugas 2: Tabel Perkalian

```java
import java.util.Scanner;
public class Tugas2_20 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Masukkan nilai n = ");
    int n = sc.nextInt();

    if (n < 3) {
        System.out.println("Nilai n minimal 3.");
    } else {
        int jumlah = 0;

        for (int i = 1; i <= n; i++) {          // outer loop: baris
            for (int j = 1; j <= n; j++) {      // inner loop: kolom
                int hasil = i * j;
                System.out.printf("%4d", hasil);
                jumlah += hasil;
            }
            System.out.println();
        }
        System.out.println("Jumlah seluruh angka: " + jumlah);
    }
    sc.close();
  }

}

```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS E:\POLINEMA\Jobsheet\Jobsheet 8\daspro-jobsheet8> & 'C:\Users\Andhany Bahar\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-
sages' '-cp' 'C:\Users\Andhany Bahar\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\f5933e85cc502c2dc05be8874c9b61a1\redhat.java
Masukkan nilai n = 4
   1   2   3   4
   2   4   6   8
   3   6   9  12
   4   8  12  16
Jumlah seluruh angka: 100
```

JOBSHEET 8

MUHAMMAD ANDHANY BAHAR
TI-1C

3. Tugas 3: Rekap Penjualan Beberapa Toko

```java
import java.util.Scanner;
public class Tugas3_20 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    System.out.print("Masukkan jumlah toko: ");
    int jumlahToko = sc.nextInt();

    if (jumlahToko < 1) {
        System.out.println("Jumlah toko minimal 1.");
    } else {
        int totalSeluruh = 0;
        int barangTerbanyak = -1;   // -1 agar toko pertama (walau 0 barang) pasti tercatat
        int tokoTerbanyak = 0;

        for (int toko = 1; toko <= jumlahToko; toko++) {
            int jumlahPelanggan;
            do {
                System.out.print("Toko " + toko + " - jumlah pelanggan: ");
                jumlahPelanggan = sc.nextInt();
                if (jumlahPelanggan < 0) {
                    System.out.println("  Tidak boleh negatif. Ulangi input!");
                }
            } while (jumlahPelanggan < 0);

            int totalBarangToko = 0;

            for (int p = 1; p <= jumlahPelanggan; p++) {
                int barang;
                do {
                    System.out.print("  Pelanggan " + p + " - jumlah barang: ");
                    barang = sc.nextInt();
                    if (barang < 0) {
                        System.out.println("  Tidak boleh negatif. Ulangi input!");
                    }
                } while (barang < 0);
                totalBarangToko += barang;
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS E:\POLINEMA\Jobsheet\Jobsheet 8\daspro-jobsheet8> e:; cd 'e:\POLINEMA\Jobsheet\Jobsheet 8\daspro-jobsheet8'; & 'C:\Users\Andhany Bahar\.vscod
32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Andhany Bahar\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\f5933e
eet8_1a7bccd6\bin' 'Tugas3_20'
Toko 1 - jumlah pelanggan: 2
  Pelanggan 1 - jumlah barang: 3
  Pelanggan 2 - jumlah barang: 2
Toko 1 - pelanggan: 2, total barang: 5
Toko 2 - jumlah pelanggan: 3
  Pelanggan 1 - jumlah barang: 4
  Pelanggan 2 - jumlah barang: 1
  Pelanggan 3 - jumlah barang: 2
Toko 2 - pelanggan: 3, total barang: 7
Total barang seluruh toko: 12
Toko dengan barang terbanyak: 2
```

JOBSHEET 8

MUHAMMAD ANDHANY BAHAR
TI-1C